

Модуль адаптера магистрали и таймера

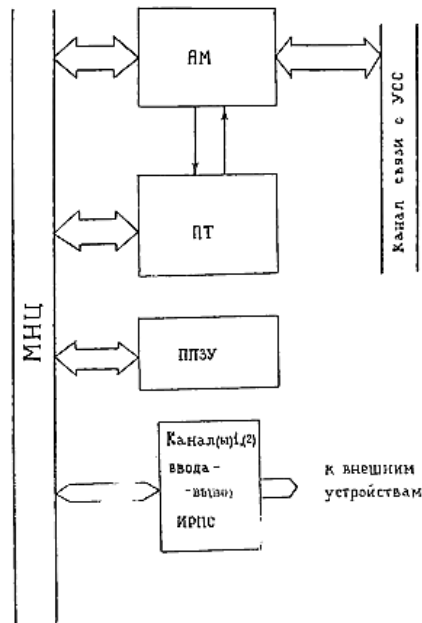


Рисунок 1 – Структурная схема модуля АМТ

В состав АМТ входят следующие функциональные узлы:

- адаптер магистрали;
- программируемый таймер;
- ППЗУ;

Процессор по магистрали МНЦ посылает на модуль АМТ запрос на выполнение обмена информацией с одним из блоков УСС. Как только этот сигнал поступил на адаптер магистрали – запускается программируемый таймер. ПТ предназначен для отсчета интервалов времени, программно задаваемых процессором в виде двоичного кода и выдачи сигналов прерывания в ПРЦ по истечение заданного временного интервала.

Затем в ППЗУ происходит сравнение поступившего с процессора адреса с сохраненными адресами. Когда адрес устройства определен, он передается обратно в АМ. А с адаптера магистрали в канал связи с УСС. После чего устанавливается сопряжение с необходимым модулем.

Интерфейс радиальный последовательный (ИРИС) предназначен для преобразования параллельного 8-разрядного кода в последовательный и наоборот. Кроме того, вырабатывается сигнал готовности приёмника и анализирует сигнал четности последовательного канала.

Работа модуля АМТ при вводе-выводе информации по принципиальной схеме

Адрес модуля УСС поступает на внутреннюю магистраль, при этом разряды 7-11 и сигнал ВУ поступает на ДША2 D14.1, D15.1 (K555ЛИ3, K155ЛЕ3) и по переднему фронту ОБМ сигнал дешифрации запоминается в РГА (D20.1 K155ТМ2). Сигнал с прямого выхода РГА2 страбирует прием младших разрядов 0-6 адреса в РГА1 (D12, D13) K155ТМ8. Адрес с выходов РГА1 D12 поступает на DC D18

К555ИД7 с его выходов через буферный усилитель D23 К589АП26 поступает в канал связи с УСС в виде ВВ1...ВВ4 (ПО КЭ КИП КП). Адрес с выхода D13 через буферный усилитель D19 поступает в канал в виде сигналов ПА0...ПА3.

Работа модуля АМТ при обращении к усс по принципиальной схеме

По сигналу ДЗП и сигналу опознания с выхода D22.1 К555ЛА1, D33.1 ТМ2, D39.1 КР559ИП1 формируется сигнал ЗП и через D29.4, D53, D47.2 поступает сигнал CS микросхемы D23 который страбирует появление сигналов ВВ в канале связи с УСС.

ОТВ(ведомый извещает ведущего либо о приеме данных АД либо о выдаче данных) формируется по цепочке D44, D47.1, D43.4, D29.3, D51, D52.2, D39.2.

Работа модуля АМТ по прерыванию по принципиальной схеме

Если регистр маски D25.1 сброшен (сигнал прерывания ПРТ от таймера с выхода D15.2) тогда по цепи состоящей из D28.2, D30.1, D32.2, D32.4, D27.2, D35.2 транслируется ЗПР1.

По сигналу РЗПР по цепи D26.2, D27.2, D35.2 сбрасывается сигнал ЗПР1. По сигналу РЗПР и ДЧТ через D30.2, D36.1, D21 стробирует появление в канале МНЦ вектор прерывания А то по цепи (D51, D45.2, D52.2, D39.2) формирует ОТВ.